

Chapitre 2 - Exercices : Les conditions et les boucles

★ ESG211 - Exercice 1 : **Le videur de boîte**

Crée une variable `age`. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, affiche "Bienvenue !". Sinon, affiche "Désolé, c'est réservé aux majeurs."

Correction

```
age = 17 # On peut changer cette valeur pour tester

if age >= 18:
    print("Bienvenue, amusez-vous bien !")
else:
    print("Désolé, l'établissement est réservé aux majeurs.")
```

★ ESG212 - Exercice 2 : **Bulletin scolaire**

Crée une variable `moyenne`.

- Si la moyenne est ≥ 16 : affiche "Très bien".
- Sinon si elle est ≥ 14 : affiche "Bien".
- Sinon si elle est ≥ 12 : affiche "Assez bien".
- Sinon si elle est ≥ 10 : affiche "Passable".
- Sinon : affiche "Rattrapage".

Correction

```
moyenne = 13.5

if moyenne >= 16:
    print("Très bien")
elif moyenne >= 14:
    print("Bien")
elif moyenne >= 12:
    print("Assez bien")
elif moyenne >= 10:
    print("Passable")
else:
    print("Rattrapage")
```

★★ ESG221 - Exercice 3 : **La punition**

Bart Simpson doit écrire 10 fois au tableau "Je ne copierai pas le code de mon voisin". Écris un programme qui utilise une boucle `for` pour afficher cette phrase 10 fois, en numérotant les lignes (1. Je ne copierai pas..., 2. Je ne copierai pas...).

Correction :

```
for i in range(1, 11):  
    print(i, "Je ne copierai pas le code de mon voisin")
```

☆☆ ESG222 - Exercice 4 : ****Le juste prix****

Définis une variable `prix_secret = 42`. Crée un programme qui demande à l'utilisateur de deviner le prix (tu peux simuler l'entrée utilisateur par une variable que tu changes manuellement pour tester). Tant que l'utilisateur ne trouve pas le bon prix :

Si le nombre est trop grand, affiche "C'est moins !".

Si le nombre est trop petit, affiche "C'est plus !". Quand il a trouvé, affiche "Gagné !".

Correction

```
prix_secret = 42  
proposition = 0 # On crée la variable avant la boucle pour pouvoir la tester  
  
while proposition != prix_secret:  
    # On demande un nombre et on n'oublie pas de le transformer en entier (int)  
    proposition = int(input("Devinez le prix : "))  
  
    if proposition > prix_secret:  
        print("C'est moins !")  
    elif proposition < prix_secret:  
        print("C'est plus !")  
  
# On ne sort de la boucle que si proposition == prix_secret  
print("Gagné !")
```

☆☆☆ ESG201 - Exercice 5 : **Le mot de passe sécurisé**

On veut forcer l'utilisateur à saisir un mot de passe qui contient au moins 5 caractères.

Demande un mot de passe (simulé par variable).

Tant que la longueur du mot de passe (utilise `len(mot_de_passe)`) est inférieure à 5, affiche "Trop court !" et redemande le mot de passe.

Une fois la boucle terminée, affiche "Mot de passe enregistré".

Correction

```
mdp = input("Choisissez un mot de passe : ")

# len(mdp) donne le nombre de caractères dans la chaîne
while len(mdp) < 5:
    print("Erreur : Votre mot de passe est trop court (minimum 5 caractères) !")
    mdp = input("Veuillez choisir un mot de passe plus long : ")

print("Mot de passe enregistré avec succès !")
```